

Taller 2: REDES NEURONALES MULTICAPA (MLP) Y BACKPROPAGATION

Asignatura: Inteligencia Computacional Aplicada

Docente: Cesar Andrey Perdomo Charry

● RED NEURONAL MULTICAPA (MLP)

1. Desarrollar un script en Matlab que implemente una red neuronal multicapa (Perceptrón Multicapa, con al menos una capa oculta), entrenada mediante el algoritmo de Backpropagation, según el modelo de la figura:

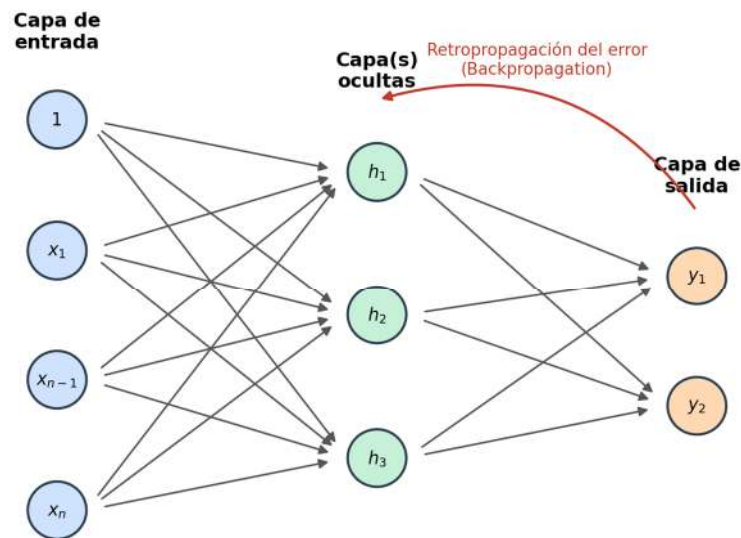


Figura 1. Modelo de Red Neuronal Multicapa (MLP) y retropropagación del error

El script debe permitir seleccionar la función de activación de las capas ocultas y de la capa de salida, entre las siguientes opciones:

- Sigmoidal (logística): $f(\text{net}) = 1 / (1 + e^{(-\text{net})})$
- Tangente hiperbólica: $f(\text{net}) = \tanh(\text{net})$
- Lineal rectificada (ReLU): $f(\text{net}) = \max(0, \text{net})$

La actualización de pesos se debe realizar mediante descenso de gradiente con retropropagación del error:

- Capa de salida: $\delta_{\text{salida}} = [d(x) - Y(x)] * f'(\text{net})$
- Capa(s) oculta(s): $\delta_{\text{oculta}} = f'(\text{net}) * \sum(\delta_{\text{capa_siguiente}} * W)$
- Ajuste de pesos: $\Delta W_{ij} = \eta * \delta_j * x_i$ (con término de momento opcional: $+ \beta * \Delta W_{ij}(\text{anterior})$)

Donde: $d(x)$ = salida deseada, $Y(x)$ = salida generada por la red, η = tasa de aprendizaje, β = coeficiente de momento.

2. El script debe quedar totalmente parametrizable: número de entradas, número de capas ocultas y de neuronas por capa, función de activación por capa, tasa de aprendizaje η , coeficiente de momento β , número máximo de épocas y criterio de parada (error objetivo o número de épocas sin mejora).

3. Probar el modelo desarrollado con el problema XOR (2 y 3 entradas), el cual no puede resolverse con un Perceptrón simple de una sola capa. Entregar un reporte comparativo frente a los resultados obtenidos en el Taller 1 con Perceptrón y Adaline, evidenciando la necesidad de la capa oculta para separar clases no linealmente separables.
4. Aplicar el modelo MLP a un problema de clasificación multiclase usando el dataset Iris (Fisher). Probar al menos tres arquitecturas distintas (número de neuronas ocultas) y al menos tres tasas de aprendizaje. Reportar, para cada configuración: matriz de confusión, exactitud (accuracy) y curva de error de entrenamiento y de validación en función de las épocas.
5. Modificar el script Dataset_train_test.mlx (desarrollado en el Taller 1) o crear una versión análoga para trabajar con los datasets Wine y Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic), generando particiones de entrenamiento y prueba en las proporciones 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10. Entrenar el MLP sobre cada partición y comparar su desempeño (exactitud, tiempo de convergencia, número de épocas requeridas) frente a los modelos Perceptrón y Adaline construidos en el Taller 1.
6. Analizar el fenómeno de sobreajuste (overfitting): entrenar el modelo variando el número de neuronas ocultas y el número de épocas, graficando en una misma figura el error de entrenamiento y el error de validación. Proponer e implementar un criterio de parada temprana (early stopping) y documentar su efecto sobre la capacidad de generalización del modelo.

Datasets sugeridos: Iris / Fisher (función *fisheriris* de MATLAB), Wine (UCI ML Repository), Breast Cancer Wisconsin — Diagnostic (UCI ML Repository), *data_banknote_authentication.txt* (continuidad del Taller 1), problema XOR generado sintéticamente (2 y 3 entradas).